
Física Computacional—Sistemas Solar y sus formación

Curso 2024-2025

Problemas Obligatorios

Exercise 1

Diseñe y escriba el programa que simule el comportamiento del sistema solar. Se puede obtener los datos reales sobre las masas, distancias y excentricidades de cada planeta en el Fact Sheet de NASA en la siguiente enlace

<https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/>

Sitúe el Sol en el origen de su sistema de coordenadas. La masa de Sol es $1,988475 \times 10^{30}\text{Kg}$.

- (I) Usando el algoritmo de Verlet, dé una condición inicial realista para el sistema solar (recordad que todos los planeta giran en un plano bidimensional), y produzca un vídeo que muestre las órbitas alrededor del Sol.
- (II) Utilizando el algoritmo obténgase una estimación de los periodos de todos los planetas. Para obtener una estimación precisa, debe asegurarse de ejecutar el algoritmo el tiempo suficiente para que los planetas realicen más de una órbita completa.
- (III) Estime también la posición del Sol. ¿Está el Sol inmóvil a lo largo de la evolución en su algoritmo?
- (IV) Compruebe la estabilidad del algoritmo frente a las perturbaciones calculando la energía total y comprobando si se conserva a lo largo del movimiento.

Problemas Voluntarios

Exercise 2

En este ejercicio se estudiará cómo se forman los planetas de un sistema solar a partir de planetesimales. Las condiciones iniciales son un cuerpo masivo rodeado por un gran número de cuerpos pequeños (los planetesimales) con diferentes energías y excentricidades. Los cuerpos pequeños son de dos tipos diferentes: (a) cuerpos rocosos (que constituyen el 10 % de la masa total) y (b) cuerpos gaseosos (que constituyen el 90 % de la masa total). Inicialmente, todos los planetesimales tienen la misma masa y radio (utilice la densidad media de los sistemas solares para fijar ambos). Como los planetesimales son mucho más pequeños que el cuerpo masivo, la única fuerza en juego es la fuerza gravitatoria del cuerpo masivo.

Los planetas se forman por colisiones entre los distintos planetesimales. Estas colisiones son de dos tipos diferentes:

Colisiones rocosas: Dos planetesimales rocosos colisionan inelásticamente dando lugar a un único cuerpo rocoso cuya masa es la suma de las masas de los planetesimales que colisionen.

Colisiones gaseosas: Los planetesimales gaseosos sólo colisionan si se encuentran a cierta distancia del cuerpo masivo (se puede suponer que esta distancia es igual a la distancia del cinturón de asteroides respecto al Sol en nuestro sistema solar). Las colisiones entre planetesimales gaseosos son totalmente inelásticas al igual que para los rocosos.

En concreto, el algoritmo de colisión es el siguiente. Dados $\mathbf{r}_i(t)$, $\mathbf{v}_i(t)$, $\mathbf{r}_j(t)$, $\mathbf{v}_j(t)$ iteramos:

- (1) $t \rightarrow t + h$
- (2) Evaluar $\mathbf{r}_i(t + h)$, $\mathbf{v}_i(t + h)$, $\mathbf{r}_j(t + h)$, $\mathbf{v}_j(t + h)$.
- (3) Si $|\mathbf{r}_i(t + h) - \mathbf{r}_j(t + h)| > R_i + R_j$, ir a (1). Aquí, R_i es el radio de planetesimal i .
- (4) En caso contrario, hay colisión. El planetesimal j se desaparece y planetesimal i tiene velocidad

$$\mathbf{v}_i(t + h) = \frac{m_i \mathbf{v}_i(t + h) + m_j \mathbf{v}_j(t + h)}{m_i + m_j}, \quad (1)$$

radio

$$R'_i = R_i \left(\frac{m_i + m_j}{m_i} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (2)$$

y masa $M_i = m_i + m_j$. Ir a (1).

Dada una distribución inicial de planetesimales, el sistema evoluciona hasta que sólo quedan unos pocos planetas masivos. Realice al menos 10^4 simulaciones con diferentes condiciones iniciales para los planetesimales y efectúe, como mínimo, el siguiente análisis:

- (I) Estúdiese la distribución de tamaños de los planetas finales. ¿Cuál es el tamaño medio?
- (II) Divídanse los tamaños en cuatro clases: pequeños, medianos, grandes y muy grandes. Estudie las propiedades medias de las órbitas en cada una de las clases: distancia media al Sol, excentricidad, periodo...
- (III) Puesto que la colisión entre planetesimales es inelástica, parte de su energía cinética antes de su colisión se convierte en calor. Mientras que en ese mismo proceso las energías caloríficas que tenían se suman. Siga la pista de esas energías y obténgase las energías internas medias para cada una de las cuatro clases de planetas.

Obsérvese que este calor disipado debe tenerse en cuenta al utilizar la energía total de los sistemas para controlar los errores de redondeo.

Exercise 3

Este ejercicio es igual que el voluntario A, pero ahora el cuerpo masivo consiste en una estrella binaria que gira con una velocidad angular ω y un radio de rotación R . Los valores de radio y velocidad angular se pueden elegir a voluntad. Además de los tres puntos del voluntario A, también hay que estudiar el efecto de ω en la distribución final de planetas.

Exercise 4

Este ejercicio se refiere a la formación de galaxias a partir de sistemas solares. Se parte de la condición inicial de un agujero negro masivo y un gran número de pequeños cuerpos (sistemas solares) orbitando alrededor de éste con diferentes energías y excentricidades. En cuanto al agujero negro, elijamos el que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A*, cuya masa asciende a la friolera de $8,258 \times 10^36$ Kg ($4,154 \times 10^6$ veces la masa del Sol). Se puede elegir la masa y las distancias de los distintos sistemas solares utilizando la siguiente regla:

Masas de Sistemas Solar: Puede elegir la masa de los sistemas solares utilizando la siguiente ley

$$M = 0,08M_{\text{Sol}} (1 - x)^{-\frac{1}{\alpha-1}}, \quad (3)$$

donde $\alpha \in \{1,3, 2,3, 2,7\}$ y $x \in (0, 1)$. El valor $\alpha = 1,3$ corresponde a los sistemas solares tipo-I, cuya estrella central tiene una masa $M < 0,5M_{\text{Sol}}$; $\alpha = 2,3$ son de tipo-II cuya estrella central tiene una masa $0,5M_{\text{Sol}} < M_{\text{Sol}} < 1,5M_{\text{Sol}}$; y $\alpha = 2,7$ son de tipo-III cuya estrella central tiene una masa $M > 1,5M_{\text{Sol}}$. En nuestra galaxia, aproximadamente el 75 % de los sistemas solares son del tipo-I, el 15 % del tipo-II y el resto del tipo-III.

Distancia radial de los sistemas solares: Se puede elegir la distancia radial de las galaxias al agujero negro según la siguiente ley

$$R = -R_0 \ln(1 - x) \quad (4)$$

donde $R_0 = 9780$ años luz (o 3 kiloparsec) y $x \in (0, 1)$.

Para que el programa sea eficiente desde el punto de vista computacional, considere sólo el efecto gravitatorio de los sistemas solares cercanos (el efecto gravitatorio del agujero negro está, por supuesto, siempre presente). Los sistemas solares interactúan mediante colisiones completamente elásticas. Si un sistema solar es absorbido por el agujero negro central, se generará otro al azar en el límite del agujero negro (su radio de Schwarzschild $r_S = 1,17810^{10}$ m) con una órbita cerrada. Dada una distribución inicial de sistemas solares, deje que el sistema evolucione hasta alcanzar un estado estacionario. A continuación, realice 10^4 mediciones, suficientemente separadas en el tiempo y hacer, como mínimo, el siguiente análisis:

- (I) Estudio de la evolución temporal de varios observables para verificar que el sistema se encuentra en estado estacionario.
- (II) Estudio de la distribución radial media de la densidad de masa.
- (III) Estudio del momento medio de inercia.
- (IV) Cálculo del flujo de masa medio absorbido por el agujero negro.